

5 - 01- La Chimiothérapie anti cancéreuse - Pr. Belbaraka

Bonjour à tous, je suis Rizlan Belbaraka, je suis professeure en oncologie médicale. Je vais vous parler aujourd'hui du cours intitulé la chimiothérapie. Notre cours va s'organiser de la manière suivante.

Après une introduction et des rappels, nous allons voir les bases théoriques et les objectifs de la chimiothérapie. Nous allons voir la classification et les mécanismes d'action des différentes familles des drogues de chimiothérapie. Les modalités d'administration de la chimiothérapie.

Nous allons parler de la toxicité de la chimiothérapie avant de conclure. Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération anormale et anarchique d'un certain nombre de cellules qui échappe à tout contrôle de prolifération dans un contexte d'instabilité génétique permettant à la cellule tumorale d'acquérir toujours de plus en plus d'anomalies, lui permettant de migrer et d'aller proliférer loin de son tissu d'origine. Le traitement du cancer comporte deux volets.

Un traitement loco-régional représenté par la chirurgie et la radiothérapie qui vise à traiter la tumeur primitive, donc la tumeur localisée. Et puis un traitement systémique qui vise à traiter la maladie générale. Le traitement systémique se compose de différents volets.

Un volet classique de chimiothérapie, un volet de thérapie ciblée et d'immunothérapie, un volet d'hormonothérapie et puis un volet de soins de support. Notre cours aujourd'hui s'intéresse principalement au traitement systémique par chimiothérapie. La chimiothérapie anticancéreuse correspond à l'ensemble de médicaments qui vont induire la mort cellulaire, donc on parle d'agents cytotoxiques, en agissant sur les cellules en division cellulaire et principalement les cellules en division rapide.

Elle va détruire sélectivement les cellules transformées, puisque ce sont des cellules qui vont avoir un taux de prolifération très élevé. Mais ce n'est pas un effet spécifiquement tumoral, puisqu'elle peut agir sur toutes les cellules qui sont en division rapide, notamment les cellules saines, ce qui explique sa toxicité. Voilà une illustration qui va montrer la différence entre la chimiothérapie conventionnelle, qui va agir et avoir un effet cytotoxique sur toutes les cellules qui sont en prolifération rapide, qu'elles soient tumorales ou saines, et la différence avec des thérapies intelligentes, ou ce qu'on appelle les thérapies ciblées, qui vont elles agir spécifiquement sur la cellule porteuse de l'anomalie moléculaire.

L'histoire de la chimiothérapie remonte aux années 40, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'on a constaté que les soldats exposés à la moutarde d'azote ont développé des aplasies. Ceci a poussé des chercheurs à examiner les effets thérapeutiques des agents moutarde en traitant le lymphome, et c'est de là est née la moutarde d'azote, le premier agent alkyl. Après la Deuxième Guerre mondiale, une autre approche chimiothérapeutique a été vérifiée, c'est l'effet

des analogues de l'acide folique, tel que le méthotrexate dans le traitement des leucémies de l'enfant, et puis les effets du méthotrexate dans le traitement du choriocarcinome, qui était la première tumeur solide traitée par chimiothérapie.

À partir de là, le screening systématique de molécules extraites de plantes a permis de découvrir le pouvoir thérapeutique de plusieurs drogues de chimiothérapie, notamment le 5-fluorouracil, qui représente une avancée majeure dans le traitement des tumeurs solides, et puis les anthracyclines, et plus récemment les taxanes, par des procédures d'hémisynthèse. Nous allons voir maintenant les objectifs de la chimiothérapie dans le traitement des cancers. Le traitement des cancers fait appel à une stratégie multidisciplinaire, incluant un traitement loco-régional par chirurgie, radiothérapie ou les deux, et un traitement systémique fait par chimiothérapie, thérapie ciblée ou immunothérapie.

La chimiothérapie peut être donnée à visée néoadjuvante, c'est-à-dire elle va être administrée avant le traitement local ou loco-régional, qu'il soit chirurgical et ou radiothérapique. Le but de la chimiothérapie néoadjuvante, c'est de traiter précocement la maladie systémique, et donc les micro-métastases, et puis d'évaluer in vivo l'efficacité du traitement et de permettre un traitement loco-régional efficace en réduisant le volume tumoral. Des exemples de traitements de chimiothérapie néoadjuvante faits en pratique quotidienne, c'est l'exemple du cancer du sein.

Lorsqu'il est diagnostiqué à un stade qui est localement avancé, on peut donner un traitement par chimiothérapie première. Ça va réduire le volume tumoral et donc ça va permettre un traitement local efficace, conservateur, et éviter le traitement radical. La chimiothérapie peut être donnée à visée adjuvante, c'est-à-dire elle va être administrée après le traitement local, en cas de présence de facteurs de mauvais pronostics, pour améliorer la survie globale, diminuer le risque de récurrence et de métastase, en traitant la maladie micro-métastatique.

Ces indications sont très larges, notamment dans les cancers du sein, dans les cancers du côlon, dans les cancers du poumon, etc. Parfois, la chimiothérapie est donnée à visée curative, elle permet à elle seule d'obtenir la guérison de la maladie. On parle de cancer chimio curable.

C'est typiquement le cas des hémopathies malignes, c'est aussi le cas des tumeurs germinales testiculaires, où la chimiothérapie permet à elle seule de guérir la maladie. La chimiothérapie palliative est donnée pour traiter la maladie métastatique, lorsque le traitement loco-régional ne peut plus guérir la maladie. Ses buts, c'est de prolonger la survie, retarder la progression et améliorer la qualité de vie des patients.

Parfois, il s'agit de la seule arme thérapeutique. Parfois, la chimiothérapie peut être donnée en association concomitante à la radiothérapie, pour potentialiser l'effet de la radiothérapie, c'est-à-dire augmenter l'efficacité de la radiothérapie. Ce traitement peut être donné parfois, il peut remplacer le traitement chirurgical dans certains cas de cancer, notamment dans le cancer du col ou dans le cancer du larynx, pour éviter un traitement chirurgical radical délabrant.

La chimiothérapie agit donc sur les cellules qui sont en cours de division cellulaire, c'est-à-dire les cellules qui sont en cycle cellulaire. Plus la cellule se divise rapidement, plus elle va être sensible à la chimiothérapie. La chimiothérapie a une action sur les cellules tumorales qui sont en division rapide, mais aussi sur les cellules normales qui prolifèrent rapidement, notamment les cellules de la moelle osseuse et les cellules de l'épithélium intestinal, ce qui explique sa toxicité.

La chimiothérapie peut agir d'une manière directe sur l'ADN, c'est le cas des agents alkylants, des agents intercalants et des inhibiteurs des topo-isomérases, qui vont entraîner une altération directe de l'ADN, ou bien elle peut agir d'une manière indirecte sur l'ADN, soit sur les voies métaboliques avant la synthèse de l'ADN, c'est le cas des anti-métabolites, soit après la synthèse de l'ADN en agissant sur le fuseau, et là c'est le cas des poisons du fuseau. Les agents cytotoxiques peuvent être classés en cinq grandes familles. La famille des agents alkylants qui agissent sur la cellule en cycle cellulaire, on les appelle aussi des médicaments cycle-dépendants.

La famille des sels de platine, qui faisaient avant partie des agents alkylants. La troisième famille, c'est les inhibiteurs de topo-isomérases. La quatrième, c'est les anti-métabolites, qui sont des agents phase-dépendants, qui agissent spécifiquement sur la phase S. Et puis, la famille des poisons de fuseau, qui agissent sur la phase M, et qui comportent les vinca-alcaloïdes et les taxanes.

Les agents alkylants comportent cette famille dans les moutardes d'azote. Ce sont des agents qui vont avoir une action directe sur l'ADN. Ils forment des liaisons covalentes avec les nucléotides de la chaîne de l'ADN et inhibent ainsi la réplication.

Ce sont des agents cycle-dépendants. Parmi les agents alkylants les plus utilisés en oncologie médicale, retenir le cyclophosphamide et l'ifosfamide. Ils sont administrés principalement par voie intraveineuse.

Parfois, le cyclophosphamide peut être administré par voie orale. Ils sont donnés sous forme de cycles, toutes les deux à trois semaines, en fonction du protocole. Ils sont indiqués pour le cyclophosphamide principalement dans le cancer du sein et l'ifosfamide dans les sarcomes des tissus mous et les sarcomes osseux.

Ils ont une toxicité commune, c'est la toxicité viscérale, sous forme d'une cystite hémorragique, d'où l'importance de bien hydrater le patient avant l'administration de cyclophosphamide et d'ifosfamide, surtout si on utilise des fortes doses. Ce sont des agents gonadotoxiques également et qui peuvent être responsables d'apparition de cancers secondaires plusieurs années après le traitement initial. Les cellules de platine, avec leur chef de file, le cisplatine, étaient apparentées aux agents alkylants puisqu'ils ont le même mécanisme d'action, à savoir la formation d'adduits inhibant la réplication de l'ADN.

Le cisplatine est une drogue très intéressante en oncologie médicale. Il est utilisé à large échelle, principalement dans les tumeurs germinales testiculaires, mais aussi dans le cancer de l'ovaire, dans le cancer du poumon. Il a une toxicité principalement rénale, d'où l'intérêt de faire une hyperhydratation avant l'administration du cisplatine.

La troisième famille, c'est la famille des inhibiteurs des topoisomérases. Les topoisomérases sont des enzymes indispensables pour dénouer l'enroulement très important de l'ADN avant la transcription ou la réplication. On distingue deux types de topoisomérases.

Les topoisomérases 1, qui ne s'intéressent qu'à un seul brin de l'ADN et permettent le passage d'un brin à l'intérieur d'un trou constitué et protégé par cet enzyme, qui est la topoisomérase 1, et la topoisomérase 2, qui intéresse les deux brins de l'ADN et permet le passage des deux brins de l'ADN torsadés à travers un trou protégé par les topoisomérases 2. On distingue deux types d'inhibiteurs des topoisomérases. Les inhibiteurs de la topoisomérase 1, avec deux chefs de file, l'irinotécan et le topothécan, et les inhibiteurs de la topoisomérase 2, qui sont les anthracyclines, principalement avec leur chef de file, la doxorubicine, et la famille des épipodophylotoxines, avec leur chef de file, qui est l'utoposite. La doxorubicine, appelée également adriamycine, est une drogue majeure en oncologie médicale.

Elle est indiquée principalement dans le cancer du sein. Elle est administrée par voie intraveineuse uniquement. Elle a une toxicité principalement cardiaque, d'où l'intérêt de respecter une dose maximale tolérée qui ne dépasse pas 450 à 500 mg par mètre carré.

Ses autres toxicités sont l'alopécie et les nausées et les vomissements. Les microtubules sont des petites protéines formant le fuseau mitotique, indispensable à la séparation des chromosomes au cours de la division cellulaire. Les poisons de fuseau sont une famille qui va interférer avec les microtubules.

On distingue deux types, les alcaloïdes de la pervenche, qui vont agir en inhibant la polymérisation de la tubuline, et les taxanes, qui vont agir en inhibant la dépolymérisation des microtubules. Les alcaloïdes de la pervenche, appelés aussi vanca-alcaloïdes, sont des dérivés de la petite pervenche de Madagascar. Ils inhibent la synthèse de la tubuline en inhibant sa polymérisation aux microtubules, et ils dépolymérisent la tubuline déjà constituée.

Ce sont des inhibiteurs de mitose. Ils agissent sur la phase M. Ce sont des médicaments qui sont phase-dépendants. On distingue cinq médicaments dans cette catégorie, qui sont la vin-christine, la vin-blastine, la vin-désine, la vinorelbine et la vinflunine.

Les taxanes sont également des poisons de fuseau. Ils bloquent la division cellulaire en désorganisant le fuseau mitotique par un impact sur les microtubules. Ils agissent sur la phase M également, et ce sont des médicaments qui sont phase-dépendants.

Ils sont dérivés de l'écorce ou des aiguilles de l'if. Le premier isolé était le paclitaxel dans les

années 70. On distingue deux principales molécules dans cette famille, qui sont le paclitaxel et le docetaxel, qui sont indiquées principalement dans le cancer du sein.

Les antimétabolites sont des médicaments qui vont avoir une action indirecte sur l'ADN en empêchant sa synthèse. Ils se substituent à des acides aminés ou à des nucléotides. Ils interfèrent alors avec la synthèse des bases puriques et des bases pyrimédiques nécessaires à la molécule d'ADN.

Ils peuvent également interférer avec les systèmes enzymatiques. Il y a plusieurs sous-types. Les médicaments antifoliques, dont le chef de file est le méthotrexate, qui peut être administré soit par voie intraveineuse, soit par voie intramusculaire ou par voie orale.

Il a des indications très larges en oncologie médicale, mais également en nématologie. Il a une toxicité principalement rénale et neurologique, d'où l'importance de bien hydrater le patient avant de donner le méthotrexate. Le deuxième antimétabolite intéressant à connaître en oncologie médicale est le 5-fluorouracil.

C'est un anti-pyrimidique qui fait partie de 60 % des protocoles de chimiothérapie en oncologie médicale. Il a des indications très larges, principalement dans les cancers digestifs. Il peut être administré soit par voie intraveineuse en bolus ou bien en perfusion continue, soit par voie orale à travers ses prodrogues comme la capécitabine.

Il a une toxicité principalement digestive sous forme de nausée ou de diarrhée et une toxicité cutanée. Avant de prescrire un traitement par chimiothérapie, il faut bien sûr faire un bilan préthérapeutique pour stadifier la maladie à travers un bilan d'extension et évaluer l'état de tolérance du patient. Il faut aussi pouvoir évaluer la réponse tumorale à la chimiothérapie d'une manière périodique.

Il faut administrer cette chimiothérapie selon des cycles en respectant les doses et les intervalles inter-cycles. La prescription de la chimiothérapie se fait d'une manière discontinue pour permettre aux tissus sains de récupérer. Le protocole de chimiothérapie peut être prescrit soit en monothérapie, c'est-à-dire une seule drogue de chimiothérapie, soit en polychimiothérapie.

Le principe de la polychimiothérapie, c'est d'associer des drogues qui ont une activité synergique, un effet cytotoxique additif et des mécanismes d'action différents ou complémentaires sans pour autant majorer la toxicité. Il faut essayer d'éviter d'associer des drogues qui ont la même cible de toxicité spécifique. La chimiothérapie est administrée sous forme de cycles de chimiothérapie d'une manière discontinue et à intervalles réguliers.

Donc soit toutes les semaines, on parle de chimiothérapie hebdomadaire, soit toutes les deux à trois semaines, et ceci pour pouvoir permettre aux tissus sains de récupérer dans l'intervalle intercur de chimiothérapie. Le protocole de chimiothérapie comporte plusieurs étapes. D'abord, avant chaque cure, il faut vérifier la tolérance et les effets secondaires et vérifier l'efficacité.

La prise en charge de la chimiothérapie suppose la possibilité de prendre en charge d'une manière correcte tous les effets secondaires de ce traitement. Une fois le protocole de chimiothérapie prescrit, il passe à l'étape de préparation. La préparation doit se faire dans une atmosphère contrôlée pour protéger au maximum le manipulateur, protéger l'environnement, mais également protéger le patient contre les différents risques de contamination et respecter les règles de l'asepsie.

La manipulation des produits de chimiothérapie se fait sous haut afflux laminaire ou bien sous isolateur dans une zone à atmosphère contrôlée. Voici en image à quoi ressemble un isolateur de préparation de chimiothérapie et une haute afflux laminaire. Le plus souvent, l'administration de la chimiothérapie se fait par voie intraveineuse, idéalement à l'aide d'une chambre implantable pour éviter tout risque d'extravasation.

Le temps de perfusion est spécifique pour chaque drogue et chaque protocole. Si on ne respecte pas le temps de perfusion dédié, on risque soit d'augmenter la toxicité, soit de compromettre l'efficacité du protocole de chimiothérapie. L'évaluation de l'efficacité de la chimiothérapie se fait à travers l'évaluation de la tolérance, mais surtout l'évaluation de la réponse.

L'évaluation de la réponse à la chimiothérapie peut être clinique. Quand on remarque que le patient s'améliore sur le plan état général, quand il y a une disparition ou une amélioration des symptômes et aussi quand il y a une reprise de l'appétit et un gain pondéral. L'évaluation de la réponse peut se faire aussi sur le plan biologique à travers les marqueurs tumoraux en fonction de la pathologie traitée.

Et puis, bien sûr, l'évaluation de l'efficacité de la réponse à la chimiothérapie se fait sur le plan radiologique d'une manière périodique tous les 3 à 4 mois par un scanner. Et on dispose de critères radiologiques de réponse bien définie. On distingue la réponse complète quand on a une disparition de toutes les lésions cibles, une réponse partielle quand on a au moins une diminution de 30% du volume des lésions cibles ou bien une progression lorsqu'on a l'apparition de nouvelles lésions ou bien une augmentation de au moins 20% du volume des lésions déjà existantes.

Sinon, on parle de stabilisation. Passons maintenant au dernier chapitre sur la toxicité de la chimiothérapie. Selon le délai d'apparition, on peut avoir soit une toxicité aiguë qui va apparaître quelques heures ou quelques jours après la perfusion de la chimiothérapie ou bien une toxicité retardée ou chronique qui peut apparaître plusieurs années après l'administration du protocole de chimiothérapie.

On distingue deux types de toxicité de la chimiothérapie. La toxicité non spécifique est commune à toutes les drogues de chimiothérapie. Elle peut être soit aiguë, soit chronique.

Et la toxicité spécifique qui est liée au mécanisme d'action particulier d'une drogue donnée. Et là

aussi, elle peut être soit aiguë, soit apparaître plusieurs années après l'administration du protocole de chimiothérapie. Pour les toxicités non spécifiques, nous distinguons deux types.

La myelotoxicité et les nausées et les vomissements. La myelotoxicité est une toxicité fréquente par destruction des cellules souches de la moelle. C'est une toxicité qui est réversible, qui est non cumulative et qui est dose dépendante.

Cela nécessite une surveillance régulière et systématique de la numération formule sanguine avant chaque cure de chimiothérapie. L'anémie est définie par un taux d'hémoglobine inférieur à 11 g par dL chez la femme et inférieur à 12 g par dL chez l'homme. Les symptômes de l'anémie peuvent aggraver la symptomatologie du patient cancéreux en ajoutant fatigue et essoufflement.

D'où l'importance de dépister cette anémie et de proposer des traitements soit par l'érythropoéthine, soit par des transfusions de culo-globulaires quand on a un taux d'hémoglobine inférieur à 8. La neutropénie est une complication fréquente des patients sous chimiothérapie. Elle se définit par un taux de polynucléaire neutrophile inférieur à 1500 par mm³. Sa gravité dépend de sa sévérité et de sa durée.

Sa prévention n'est pas systématique mais parfois on peut être amené à utiliser des facteurs de croissance hématopoétique avec des protocoles pourvoyeurs de neutropénie fébrile. La thrombopénie définie par un taux de plaquette inférieur à 150 000 par mm³ est beaucoup moins fréquente. Les médicaments les plus impliqués sont la carboplatine, l'oxaliplatine et la gemcitabine.

On peut la prévenir en réduisant les doses si on a un taux de plaquette inférieur à 100 000 ou bien parfois on peut être amené à transfuser des culo-plaquetaires si le taux de plaquette descend au-dessous de 20 000. Les nausées et vomissements représentent l'un des effets indésirables le plus redoutés chez les patients sous chimiothérapie. Leur survenue dépend de plusieurs facteurs, notamment liés aux protocoles de chimiothérapie utilisés et à son pouvoir hématisant, mais aussi à des facteurs de risque individuels.

Les nausées et vomissements sont plus fréquents chez les femmes, chez les sujets jeunes et chez les sujets anxieux. On distingue trois types de nausées et vomissements. Les nausées et vomissements précoces ou aiguës qui surviennent au moment de la perfusion de la chimiothérapie, les nausées et vomissements retardés qui peuvent survenir un jour jusqu'à cinq jours après la fin de la chimiothérapie, et puis les nausées et vomissements anticipés qui peuvent survenir dans l'heure ou les jours qui précèdent une nouvelle cure de chimiothérapie.

Il faut prendre en charge les nausées et vomissements par une prémédication faite par des corticoïdes, des cétrans et des inhibiteurs de la substance de paix, notamment la prépitant, en fonction du pouvoir hématisant de chaque protocole de chimiothérapie. Concernant la toxicité spécifique, l'alopécie est l'un des effets secondaires les plus redoutables chez les patients sous chimiothérapie. C'est une chute de cheveux qui peut être totale ou partielle, mais elle est toujours

réversible à l'arrêt du traitement.

Elle peut débuter dix à vingt jours après la première administration de chimiothérapie. Il y a des médicaments qui sont très alopécies comme les anthracyclines et le paclitaxel, et qui sont majoritairement utilisés pour le traitement du cancer du sein. Il n'y a pas de prévention efficace pour l'alopécie, il faut juste informer le patient et insister sur le caractère réversible, et on peut parfois avoir recours à l'utilisation de perruques.

Les mucites buccales ou gastrointestinales peuvent être très fréquentes également, principalement avec les antimétaboliques, le 5-fluoro-uracil, et parfois aussi avec les taxanes. Leur prévention passe par une bonne hygiène buccodentaire et l'utilisation régulière de bains de bouche. Les troubles de transit à type de diarrhée se voient principalement avec les antimétaboliques, le 5-fluoro-uracil et le métotrexate.

Leur traitement passe par un traitement principalement symptomatique par une hydratation et les antispasmodiques. La constipation est un effet secondaire beaucoup plus rare, se voit surtout avec les alcaloïdes de la pervenche. La toxicité cardiaque à type de cardiomyopathie est une toxicité qui est tardive, cumulative et irréversible.

Elle survient principalement avec les anthracyclines, d'où l'importance de surveiller par une échographie cardiaque et de surveiller la dose maximale tolérée des anthracyclines et ne pas dépasser une dose cumulative de 450 à 500 mg par mètre carré. L'insuffisance coronarienne reste exceptionnelle, c'est une toxicité aiguë qui survient principalement avec le 5-fluoro-uracil. La toxicité rénale, principalement à type de glomérulopathie, survient avec le cisplatine et peut aller jusqu'à la nécrose tubulaire aiguë.

C'est une toxicité qui est cumulative et qui est irréversible mais c'est une toxicité qu'on peut prévenir grâce à la vérification de la fonction rénale et grâce à une hyperhydratation systématique avant et après l'utilisation du cisplatine. La toxicité neurologique peut être centrale avec l'iphosphamide et le méthotrexate ou bien périphérique avec les vincas alcaloïdes sous forme de polynévrites sensitives avec atteinte distale prédominante dans les membres inférieurs à type de fourmillement et de picotement. C'est une toxicité qui est cumulative et elle est souvent réversible.

On peut la prévenir en utilisant de la vitaminothérapie en supplémentation et surtout en respectant la dose cumulative des différentes drogues. Le syndrome main-pied est une toxicité fréquente avec le 5-fluoro-uracil et le docétaxel. Il se présente sous forme d'un érythème douloureux, souvent précédé par de parésie au niveau de la plante des pieds et de la paume des mains.

Sa prévention passe par l'utilisation systématique de crèmes émollientes et de soins de pédicure et de manucure. La toxicité gonadique est un effet secondaire tardif et il diffère en fonction du

sexe. Chez la femme avant 30 ans, la toxicité gonadique se manifeste principalement par des perturbations menstruelles.

Par contre, chez la femme de plus de 40 ans, la chimiothérapie peut entraîner une amélioration définitive entraînant une ménopause précoce. La chimiothérapie a également un effet tératogène, d'où l'importance de l'éviter de l'utiliser chez la femme enceinte, en particulier au premier trimestre. Chez l'homme, la chimiothérapie peut entraîner une oligospermie, voire même une aspermie et compromettre la fertilité, d'où l'importance de faire une cryopréservation de sperme avant la chimiothérapie, principalement chez les patients jeunes.

L'apparition de cancers secondaires plusieurs années après l'administration de chimiothérapie reste exceptionnelle. Elle se voit principalement avec l'utilisation des médicaments alkylants et le risque dépend de la durée du traitement. En conclusion, la chimiothérapie antinéoplasique s'intègre dans une démarche pluridisciplinaire et ne peut être le fruit d'une pratique isolée d'un praticien.

La chimiothérapie nécessite des compétences particulières d'une équipe médicale, infirmière et pharmaceutique expérimentée, motivée et attentive pour pouvoir tirer bénéfice des différents protocoles de chimiothérapie en limitant les toxicités. La chimiothérapie a permis de bouleverser le pronostic de plusieurs maladies cancéreuses en permettant le contrôle, voire même la guérison de plusieurs pathologies cancéreuses.